散射与俘获

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 29 日

摘要

本讲义处理中心力场中的散射与俘获问题。对排斥势 $V = k/r^2$（$k > 0$），用比奈方程求出散射角 $\Theta = \pi\big(1 - 1/\sqrt{1 + k/(Eb^2)}\big)$，进而得到微分散射截面；由于势为长程，总散射截面发散。对吸引势 $V = -\alpha/r^4$（$\alpha > 0$），存在有效势垒，当碰撞参数 $b < b_c = (4\alpha/E)^{1/4}$ 时粒子越过势垒而螺旋坠入力心（俘获），俘获截面为 $\sigma = \pi b_c^2 = 2\pi\sqrt{\alpha/E}$。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py`（RK4 与二分法，仅依赖 numpy）逐项数值验证。本模块覆盖作业-3 Q2、Q3。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 散射的基本公式 2

3.2 排斥势 $V = k/r^2$ 的散射（作业-3 Q2） 3

3.3 吸引势 $V = -\alpha/r^4$ 的俘获（作业-3 Q3） 4

4 解析结果 **5**

5 数值验证 **5**

6 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-3 Q2	质量为 m 的粒子以能量 E 入射，受到中心排斥势 $V=k/r^2$ 的散射；碰撞参数为 b：(a) 求散射角与 b 的关系；(b) 推导微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$；(c) 求总散射截面 σ	比奈方程、散射角、截面定义	3.2
作业-3 Q3	在势场 $V=-\alpha/r^4$ 中运动，质量为 m，能量为 E；存在临界碰撞参数 b_c，当 $b<b_c$ 时粒子不受势垒阻挡而越过有效势垒而“螺旋坠入”力心；推导 b_c 的表达式，以及计算对应的总俘获截面 σ	有效势垒、俘获条件、截面	3.3

2 模型与假设

考虑质量为 m 的质点在中心力场中运动。以力心为原点建立平面极坐标 (r,θ)。基本假设：

1. **有心力假设**：$\boldsymbol{F}=F(r)\boldsymbol{e}_r$，力的大小只依赖 r。
2. **保守力假设**：力场在 $r>0$ 区域旋度为零，存在势能 $V(r)$，$\boldsymbol{F}=-\nabla V$。
3. **单位制**：解析推导保留 m、k、α、E 等参数；数值验证统一取无量纲约定 $m=1$、$k=1$、$\alpha=1$、$E=1$。
4. **散射设定**：粒子从无穷远处入射，能量 $E>0$，碰撞参数 $b\geq 0$；入射方向为 x 轴，力心在原点，轨道对 x 轴对称。
5. **俘获设定**：吸引势 $V=-\alpha/r^4$（$\alpha>0$），粒子能量 $E>0$；有效势存在势垒，$b<b_c$ 时粒子越过势垒到达 $r=0$（俘获），$b\geq b_c$ 时粒子被势垒反射（散射）。
6. **小角/远场近似**：散射角 Θ 为入射与出射渐近线的夹角，$0\leq\Theta\leq\pi$；$\Theta=0$ 对应无偏转，$\Theta=\pi$ 对应正碰回弹。

3 推导

3.1 散射的基本公式

对中心力散射，粒子从无穷远处入射，能量 $E>0$，碰撞参数 b。轨道在极坐标下由比奈方程描述。散射角 Θ（入射与出射渐近线夹角）由积分公式给出：

$$\Theta=\pi-2\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1-V(r)/E-b^2/r^2}},\tag{1}$$

其中 $r_{\min}$ 是转折点（最近距离），满足 $V_{\mathrm{eff}}(r_{\min})=E$。

截面的定义。 微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$ 描述散射到立体角 $\mathrm{d}\Omega$ 中的粒子数占比。几何上，碰撞参数在 $[b, b+\mathrm{d}b]$ 环带内的粒子被散射到 $[\Theta, \Theta+\mathrm{d}\Theta]$ 角度范围，因此

$$2\pi b\,|\mathrm{d}b| = \frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega}\,2\pi\sin\Theta\,|\mathrm{d}\Theta|, \tag{2}$$

即 (4)。总散射截面 $\sigma = \int(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$。

俘获截面。 对吸引势，若存在有效势垒且 $E > V_{\mathrm{eff,max}}$，粒子越过势垒到达 $r=0$（俘获）。临界碰撞参数 b_c 满足 $E = V_{\mathrm{eff,max}}$，俘获截面为 $\sigma = \pi b_c^2$（圆盘面积）。其中 $r_{\min}$ 是转折点（最近距离），满足 $V_{\mathrm{eff}}(r_{\min}) = E$，即

$$1 - \frac{V(r_{\min})}{E} - \frac{b^2}{r_{\min}^2} = 0. \tag{3}$$

微分散射截面定义为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\Theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta}\right|, \tag{4}$$

总散射截面为 $\sigma = \int(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$。

3.2 排斥势 $V = k/r^2$ 的散射（作业-3 Q2）

势能 $V(r) = k/r^2$（$k>0$，排斥）。有效势

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{k}{r^2} + \frac{L^2}{2mr^2} = \frac{k + L^2/(2m)}{r^2}. \tag{5}$$

利用 $L = mv_0 b$、$E = \tfrac{1}{2}mv_0^2$，有 $L^2/(2m) = Eb^2$，故

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = \frac{k + Eb^2}{r^2}. \tag{6}$$

转折点由 (3) 给出：

$$r_{\min}^2 = \frac{k+Eb^2}{E} = b^2 + \frac{k}{E}. \tag{7}$$

令 $\kappa \equiv k/E$。则 $r_{\min} = \sqrt{b^2+\kappa}$。

把 (6) 代入 (1)。积分

$$I \equiv \int_{r_{\min}}^{\infty} \frac{b\,\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{1-(b^2+\kappa)/r^2}}. \tag{8}$$

令 $u = (b^2+\kappa)/r^2 = r_{\min}^2/r^2$，则 $\mathrm{d}r = -r_{\min}/(2u^{3/2})\,\mathrm{d}u$，当 $r = r_{\min}$ 时 $u=1$，$r\to\infty$ 时 $u\to 0$：

$$I = \frac{b}{2r_{\min}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u(1-u)}} = \frac{b}{2r_{\min}}\,B\!\left(\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}\right) = \frac{\pi b}{2r_{\min}}. \tag{9}$$

其中 $B(1/2,1/2) = \pi$。于是

$$\Theta = \pi - 2I = \pi\left(1 - \frac{b}{r_{\min}}\right) = \pi\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+k/(Eb^2)}}\right). \tag{10}$$

(10) 是作业-3 Q2(a) 的答案：Θ 随 b 从 π（正碰，$b=0$）单调减到 0（$b\to\infty$）。

(b) 微分散射截面。 由 (10)，令 $x \equiv \Theta/\pi$，则

$$\frac{1}{\sqrt{1+k/(Eb^2)}} = 1-x \quad\Longrightarrow\quad \frac{k}{Eb^2} = \frac{1}{(1-x)^2} - 1 = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2}. \tag{11}$$

解出

$$b^2 = \frac{k}{E}\,\frac{(1-x)^2}{x(2-x)}. \tag{12}$$

对 x 求导：

$$\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta} = \frac{1}{\pi}\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}x} = -\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{k}{E}}\,\frac{(1-x)^2 + x(1-x)}{[x(2-x)]^{3/2}(1-x)} = -\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{k}{E}}\,\frac{1}{x^{3/2}(2-x)^{1/2}(1-x)}. \tag{13}$$

把 (12) 代入 (4)：

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{b}{\sin\Theta}\left|\frac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\Theta}\right| = \frac{k}{E}\,\frac{1-x}{\pi\,x^2(2-x)^2\sin(\pi x)}. \tag{14}$$

(14) 是作业-3 Q2(b) 的答案。

(c) 总散射截面。 总散射截面 $\sigma = \int(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega = 2\pi\int_0^\pi(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\sin\Theta\,\mathrm{d}\Theta$。由 (14)，被积函数在 $\Theta\to 0$（$x\to 0$）时 $\sim 1/(\pi x^3)$，积分 $\int_0 \mathrm{d}\Theta/\Theta^2$ 发散。因此对 $V = k/r^2$ 这一长程势，**总散射截面发散**：每个有限 b 都被偏转，$b\to\infty$ 时偏转角 $\to 0$ 但积分仍发散。作业-3 Q2(c) 的结论是 $\sigma = \infty$（或在引入截断 $b_{\max}$ 时 $\sigma = \pi b_{\max}^2$）。

3.3 吸引势 $V = -\alpha/r^4$ 的俘获（作业-3 Q3）

势能 $V(r) = -\alpha/r^4$（$\alpha > 0$，吸引，短程奇异）。有效势

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{\alpha}{r^4} + \frac{L^2}{2mr^2} = -\frac{\alpha}{r^4} + \frac{Eb^2}{r^2}, \tag{15}$$

其中 $L = mv_0 b$、$E = \frac{1}{2}mv_0^2$。

令 $u = 1/r^2$，则

$$V_{\mathrm{eff}}(u) = -\alpha u^2 + Eb^2 u, \tag{16}$$

这是 u 的下开口抛物线，在

$$u_* = \frac{Eb^2}{2\alpha} \quad\Longleftrightarrow\quad r_* = \sqrt{\frac{2\alpha}{Eb^2}} \tag{17}$$

处取得极大值（有效势垒）：

$$V_{\mathrm{eff,max}} = -\alpha\left(\frac{Eb^2}{2\alpha}\right)^2 + Eb^2\left(\frac{Eb^2}{2\alpha}\right) = \frac{E^2b^4}{4\alpha}. \tag{18}$$

俘获条件：粒子能量 E 超过势垒，即 $E > V_{\mathrm{eff,max}}$：

$$E > \frac{E^2b^4}{4\alpha} \quad\Longleftrightarrow\quad b^4 < \frac{4\alpha}{E}. \tag{19}$$

因此临界碰撞参数为

$$\boxed{b_c = \left(\frac{4\alpha}{E}\right)^{1/4}} \tag{20}$$

（作业-3 Q3 所求）。$b < b_c$ 时粒子越过势垒，$r \to 0$ 螺旋坠入力心（俘获）；$b \geq b_c$ 时粒子被势垒反射（散射）。

总俘获截面为圆盘面积：

$$\boxed{\sigma = \pi b_c^2 = \pi\sqrt{\frac{4\alpha}{E}} = 2\pi\sqrt{\frac{\alpha}{E}}} \tag{21}$$

（作业-3 Q3 所求）。

4 解析结果

1. 散射角（排斥 $V = k/r^2$）：$\Theta = \pi\big(1 - 1/\sqrt{1 + k/(Eb^2)}\big)$，$b \to 0$ 时 $\Theta \to \pi$，$b \to \infty$ 时 $\Theta \to 0$ （(10)）。
2. 微分散射截面（排斥 $V = k/r^2$）：$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega = (k/E)(1-x)/[\pi x^2(2-x)^2\sin(\pi x)]$，$x = \Theta/\pi$ （(14)）。
3. 总散射截面（排斥 $V = k/r^2$）：发散（长程势），引入截断 $b_{\max}$ 时 $\sigma = \pi b_{\max}^2$。
4. 俘获临界参数（吸引 $V = -\alpha/r^4$）：$b_c = (4\alpha/E)^{1/4}$ （(20)）。
5. 俘获截面（吸引 $V = -\alpha/r^4$）：$\sigma = 2\pi\sqrt{\alpha/E}$ （(21)）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成：RK4 轨道积分、二分法求转折点与势垒，仅依赖 numpy。

表 1 的每一行都来自脚本的实际输出。

物理量（参数）	解析值	数值值	相对误差
Θ（$V = k/r^2$，$k=1, E=1, b=1$）	$\pi(1-1/\sqrt{2})$	0.920151 rad (52.72°)	$< 10^{-12}$
$\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$（$V = k/r^2$，$\Theta = \pi/2$）	$8k/(9\pi E)$	0.282942	$< 10^{-10}$
b_c（$V = -\alpha/r^4$，$\alpha=1, E=1$）	$4^{1/4} = 1.41421$	1.41421	$< 10^{-12}$
σ（俘获，$\alpha=1, E=1$）	$2\pi = 6.28319$	6.28319	$< 10^{-12}$

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

6 讨论

长程势的总截面发散。 $V = k/r^2$ 的总散射截面发散，是因为势的衰减慢于 $1/r$；任何有限 b 都被偏转。物理上需要截断（如原子屏蔽或有限靶尺寸）。这与 Rutherford 散射（$V \propto 1/r$）不同：Coulomb 势的总截面也发散，但微分散射截面在 $\Theta \to 0$ 时 $\sim 1/\Theta^4$，比 k/r^2 势的 $\sim 1/\Theta^3$ 更强。

俘获的物理意义。 $V=-\alpha/r^4$ 在 $r\to 0$ 时 $V\to-\infty$，粒子一旦越过势垒就螺旋坠入；b_c 给出俘获的“靶面积”半径。这种势在原子/分子碰撞中出现（如 van der Waals 吸引尾），俘获截面 $\sigma\propto E^{-1/2}$，能量越低俘获截面越大。

散射角与碰撞参数的关系。 (10) 给出 Θ 随 b 单调递减：$b=0$ 时 $\Theta=\pi$（正碰回弹），$b\to\infty$ 时 $\Theta\to 0$（掠射）。微分散射截面 (14) 在 $\Theta\to 0$ 处按 $1/\Theta^3$ 发散（前向峰，源于长程势），在 $\Theta=\pi$ 处有限（背散射有限）。

与 Rutherford 散射的比较。 Coulomb 势 $V=\alpha/r$ 的散射角为 $\Theta=2\arctan(\alpha/(2Eb))$，微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega=(\alpha/(4E))^2/\sin^4(\Theta/2)$。相比之下，$V=k/r^2$ 势的微分散射截面在 $\Theta\to 0$ 时发散更慢（$\sim 1/\Theta^3$ vs $\sim 1/\Theta^4$），反映势的衰减更快。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-3 Q2 的散射角与微分散射截面、Q3 的 b_c 与俘获截面。所有数值与解析公式逐位一致。

可交互化方向。 配套交互页 `index.html`（M2-T2）将提供：散射室、碰撞参数滑块、轨迹可视化、微分散射截面极坐标图、俘获模式切换、临界 b_c 标注，以及自测断言。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002.（第 3 章中心力散射、截面定义。）

[2] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth–Heinemann, 1976.（散射与有效势。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009.（有心力场、散射与俘获。）